

MATEMATICA - 1 LICEO SCIENTIFICO - MODULO 1

Midterm 1

Revisione: 26/09/2026

1. Definisci cos'è un **insieme** e dichiara un insieme di esempio
2. Quando due insiemi si dicono **uguali**? l'ordine e i duplicati contano?
3. Qual'è la **cardinalità** dei seguenti insiemi?

$$A = \emptyset$$

$$B = \{1, 2, 4, 8\}$$

$$C = \{\{1, 2\}, 3\}$$

4. Definisci l'insieme dei **numeri naturali** per **induzione** $\mathbb{N}$
5. Quali **operazioni** si dicono **chiuse** rispetto all'insieme $\mathbb{N}$, fai un esempio/controesempio per ogni operazione
6. Quali sono gli altri **insiemi numerici**? come si chiamano? qual'è il loro simbolo? come si rappresentano tramite diagramma di Eulero Venn? fai un esempio di 3 elementi significativi contenuti nei vari insiemi numerici ed elenca le operazioni chiuse rispetto a tali insiemi
7. Elenca le principali proprietà delle **potenze** e dimostrale con esempi intuitivi
8. Cosa significano testualmente i seguenti simboli:

$$\forall \quad \exists \quad \exists! \quad \Rightarrow \quad \Leftrightarrow \quad / \quad \in \quad \wedge \quad \vee \quad \Sigma \quad \Pi$$

(gli ultimi due non ve li ho ancora spiegati ma magari qualcuno già li conosce)